

정훈이는 민트초코맛 짜장라면이 먹고 싶다

시간 제한	메모리 제한	제출	정답
2 초	512 MB	539	110

문제

정훈이는 민트초코맛 짜장라면을 좋아한다.

그러나 민트초코맛 짜장라면을 찾는 사람은 정훈이밖에 없기 때문에 친절한 정훈이는 편의점 사장님들을 위해 자신이 언제, 어떤 편의점을 방문할지 미리 알려주려고 한다.

앞으로 K 일 동안, 정훈이는 집에 가는 길에 있는 편의점 중에서 재고가 있는 첫 편의점에 방문해 민트초코맛 짜장라면을 1개씩 구매할 예정이다. 민트초코맛을 좋아하는 정훈이도 하루에 2개 이상 먹는 것은 힘들기 때문에 하루에 구매하는 라면은 한 개를 넘지 않는다.

편의점은 1번부터 N 번까지 규모 순으로 번호가 매겨져 있으며, 정훈이네 집은 규모가 가장 작은 1번 편의점이 위치한 곳에 있다. 정훈이는 편의점을 잇는 M 개의 양방향 길로만 다니면서 항상 최단 경로로 집에 간다. 단, 최단 경로가 여러 개라면 바로 다음에 보이는 편의점의 규모가 더 큰 쪽을 선택한다.

K 일 동안 정훈이가 위치한 곳의 편의점 번호가 주어질 때, 어떤 편의점에서 민트초코맛 짜장라면을 구매할지 구하여라.

입력

첫 줄에 N, M, K 가 공백으로 구분되어 주어진다. ($1 \leq N, M, K \leq 1,000,000$)

둘째 줄에 각 편의점에 남아있는 민트초코맛 짜장라면의 개수 A_i 가 주어진다. ($0 \leq A_i \leq 100$)

셋째 줄부터 $M+2$ 번째 줄까지 두 편의점의 번호와 두 편의점을 잇는 길의 거리인 정수 C 가 주어진다. ($1 \leq C \leq 1,000$)

$M+3$ 번째 줄부터 $M+2+K$ 번째 줄까지 정훈이가 있는 곳의 편의점 번호가 주어진다.

출력

K 일 동안 정훈이가 민트초코맛 짜장라면을 구매할 편의점 번호를 출력한다.

집으로 가는 길이 없거나 라면을 구매할 수 없다면 -1을 출력한다.

예제 입력 1

7 7 6

0 2 1 0 0 1 3

1 2 3

2 5 5

5 7 4

4 7 2

4 2 4

3 1 1

6 3 1

2

4

3

7

6

5

예제 출력 1

2

2

3

7

6

-1

예제 입력 2

5 4 6

1 1 1 1 1

1 2 1

2 3 4

3 4 2

4 5 7

4

5

5

3

4

2

예제 출력 2

4

5

3

2

1

-1

예제 입력 3

6 5 4

1 0 2 2 0 0

5 2 3

2 4 4

1 5 2

6 4 3

1 4 1

6

2

4

3

예제 출력 3

4

1

4

-1

출처

[University](#) > [한양대학교 ERICA 캠퍼스](#) > [Zero One Algorithm Contest 2021 E번](#)

- 문제를 만든 사람: [mksmk606](#)
- 문제를 검수한 사람: [bsyun0571](#), [hellogaon](#), [hibye1217](#), [jh05013](#), [palilo](#), [pjshwa](#)

알고리즘 분류

- [자료 구조](#)
- [그래프 이론](#)
- [트리](#)
- [최단 경로](#)
- [데이크스트라](#)
- [분리 집합](#)